

Ageing • Models • Diagnostics • Pack Design • Electromobility • Stationary Energy Storage • Energy System Analysis

Grundgebiete der Elektrotechnik 1 – Einführung in die Schaltungstechnik

Kapitel 2 – Beschreibung Physikalischer Grundprinzipien

G1 2 V4

Prof. Dirk Uwe Sauer

Lehrstuhl für Elektrochemische Energiewandlung und Speichersystemtechnik

iSEA Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe | RWTH AACHEN UNIVERSITY

Kapitel 2 - Beschreibung Physikalischer Grundprinzipien

- Maxwell-Gleichungen
- Bewegung, Kraft und Energie
- Aufbau der Materie und Atombindungen
- Physikalische Basisgrößen und -einheiten

Physikalische Grundprinzipien

Maxwell-Gleichungen

Die Maxwell-Gleichungen – Die Größen und Operatoren

1. $\varepsilon_0 \cdot div\vec{E} = \rho$

2. $div\vec{B} = 0$

3. $rot\vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$

4. $rot\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

Erklärvideo zur Herleitung und Bedeutung der Maxwell-Gleichungen: https://youtu.be/wFA-0hP3Wx0

- div : Die Divergenz wird für ein Vektorfeld berechnet und ist selber ein Skalar. Sie gibt z.B. für ein Strömungsfeld an, ob aus einem infinitesimalen Volumen mehr Flüssigkeit heraus- als hineinströmt.
- rot : Die Rotation wird für ein Vektorfeld berechnet und ist selber ein Vektor. Betrachtet man ein infinitesimales Volumen im Vektorfeld, so gibt der Rotationsvektor an, wie stark und um welche Drehachse sich das Volumen dreht.
- $\vec{E}$: Elektrisches Feld
- $\vec{B}$: Magnetisches Feld
- ρ : Ladungsdichte
- $\vec{J}$: Stromdichte
- ε_o : Permittivität (allgemeine Dielektrizitätskonstante)
- μ_o : Permeabilität (magnetische Feldkonstante)
- $\varepsilon_o \mu_o = \frac{1}{c^2}$: Zusammenhang mit der Lichtgeschwindigkeit

Die Maxwell-Gleichungen – Die Größen und Operatoren

1. $\varepsilon_0 \cdot div\vec{E} = \rho$

2. $div\vec{B} = 0$

3. $rot\vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$

4. $rot\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

Erklärvideo zur Herleitung und Bedeutung der Maxwell-Gleichungen: https://youtu.be/wFA-0hP3Wx0

- Die vier **Maxwell-Gleichungen** (nach **James C. Maxwell**) beschreiben die elektrischen, magnetischen und optischen Erscheinungen.
- Genauso grundlegend wie die Newton‘schen Axiome und das Newton‘sche Gravitationsgesetzt.
- Die Maxwell-Gleichungen (MG) haben die folgende Kernbedeutungen:
  - Die MG beschreiben die Existenz elektromagnetischer Wellen
  - Ein veränderliches Magnetfeld erzeugt um sich herum ein veränderliches elektrisches Feld
  - Ein veränderliches elektrisches Feld erzeugt wiederum ein veränderliches Magnetfeld, usw.

Die Maxwell-Gleichungen – Abgeleitete Gesetze, Begrifflichkeiten, Zusammenhänge

Das elektrische Feld

- Das elektrische Feld definiert die Größe und die Richtung einer Kraft auf einer Probeladung in genau diesem elektrischen Feld. Das elektrische Feld ist also genau wie die Kraft auch ein Vektor.

Das magnetische Feld

- Im Gegensatz zum elektrischen Feld hat das magnetische Feld keine Kraftwirkung auf ein ruhendes Elektron. Erst bei der Bewegung der Probeladung wirkt eine magnetische Kraft.
- Senkrecht zur Geschwindigkeitsrichtung, dem Geschwindigkeitsvektor, und senkrecht zum Magnetfeld wirkt dann eine Kraft auf die Probeladung.

Lorentzkraft

- Die Auswirkung beider Felder, dem elektrischen Feld und dem magnetischen Feld ergibt die Lorentzkraft $\vec{F} = q \cdot (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$

Die Maxwell-Gleichungen – Abgeleitete Gesetze, Begrifflichkeiten, Zusammenhänge

Elektrische Raumladungsdichte

- bezeichnet die eingeschlossene Ladung in einem infinitesimal kleinen Volumen.

Elektrische Stromdichte

- Die elektrische Stromdichte bezeichnet die Stromstärke, also die Anzahl der bewegten Ladungsträger pro Zeit durch eine infinitesimal kleine Fläche.

Kontinuitätsgleichung

- In ein kleines Volumen müssen immer so viel Ladungsträger herausfließen wie hineinfließen. Ladungen gehen nicht verloren.
- Daraus ergibt sich die Kontinuitätsgleichung $div\ J = -\partial\delta/\partial t$ (Divergenz *div*: Änderung in alle Raumrichtungen)

Die Maxwell-Gleichungen – Praktische Bedeutung der einzelnen Gleichungen

1. $\varepsilon_0 \cdot div\vec{E} = \rho$

2. $div\vec{B} = 0$

3. $rot\vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$

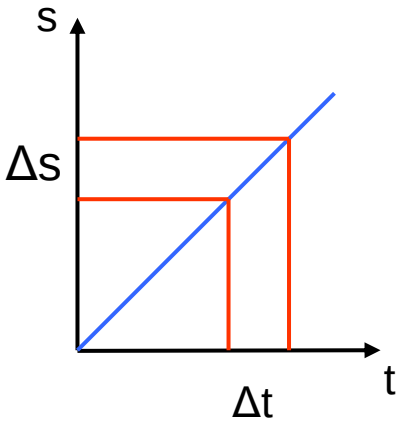
4. $rot\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

- Die erste Maxwell-Gleichung ist das **Coulomb‘sche Gesetz**: Elektrische Felder $\vec{E}$ werden durch elektrische Ladungen hervorgerufen (ρ – Ladungsträgerdichte)
- Die zweite Maxwell-Gleichung besagt, dass es **keine magnetischen Punktladungen** (Monopole) gibt und damit, dass magnetische Feldlinien immer geschlossen sind.
- Die dritte Maxwell-Gleichung, das sog. **Durchflutungsgesetz**, gibt an, wie durch zeitlich veränderliche elektrische Felder magnetische Felder entstehen.
- Die vierte Maxwell-Gleichung beschreibt die **elektromagnetische Induktion**, also die Erzeugung elektrischer Felder bzw. Spannungen durch veränderliche Magnetfelder.

Physikalische Grundprinzipien

Bewegung, Kraft und Energie

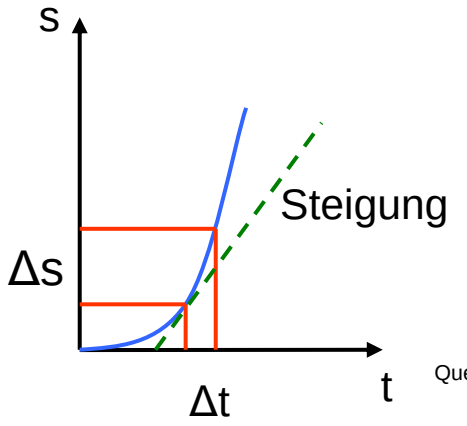
Physikalische Gleichungen – Beispiel Geschwindigkeit



Quelle: RWTH IWE1

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

Steigung der Funktion ist konstant ↔ Geschwindigkeit ist konstant



Quelle: RWTH IWE1

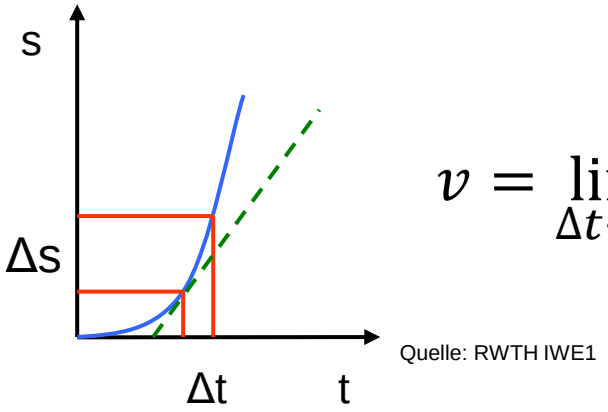
$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt}$$

Funktion mit beliebiger Steigung ↔ beschleunigte Bewegung

Die Geschwindigkeit ergibt sich als Ableitung des Weges nach der Zeit

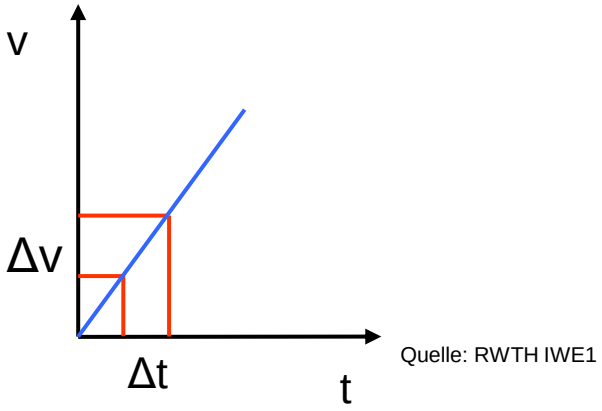
(= Steigung der Kurve in diesem Punkt)

Physikalische Gleichungen – Beispiel Geschwindigkeit



Quelle: RWTH IWE1

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt}$$



Quelle: RWTH IWE1

- Geschwindigkeit *v*: Ableitung der Strecke *s* nach der Zeit *t* (links)
- Beschleunigung *a*: Ableitung der Geschwindigkeit *v* nach der Zeit *t* (rechts), als zweifache Ableitung der Strecke *s* nach der Zeit *t*

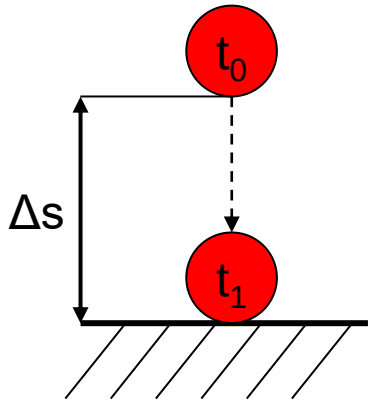
$$a = \frac{d^2 s}{dt^2} \Rightarrow a\,dt = \frac{ds}{dt} \Rightarrow a\,dt^2 = s \Rightarrow$$

- Andersherum: Berechnung des Weges *s* durch einfache Integration der Geschwindigkeit *v* oder zweifache Integration der Beschleunigung *a* über die Zeit *t*:

$$s = \int_{t_0}^{t_1} v\,\mathrm{d}t = \int_{t_0}^{t_1} \left(\int_{t_0}^{t_1} a\,\mathrm{d}t \right) \mathrm{d}t$$

Physikalische Gleichungen - Beispiel Freier Fall und Erdbeschleunigung

Anfangsgeschwindigkeit zum Zeitpunkt $t = t_0$: v_o



Quelle: RWTH IWE1

$$\Delta s = \int_{t_o}^{t_1} [v_o + g(t - t_0)]\, dt \qquad \Rightarrow \Delta s = v_o(t_1 - t_0) + \frac{1}{2} g (t_1 - t_0)^2$$

$$\Rightarrow \Delta s = v_o \int_{t_o}^{t_1} dt + g \int_{t_o}^{t_1} (t - t_0)\, dt$$

Rechenbeispiel mit Anfangsbedingungen: $v_o = 0\frac{m}{s}$, $t_0 = 0s$, $t_1 = 15s$, $\mathrm{g} = 9{,}81\frac{m}{s^2}$; $\Delta s = ?$

$$\Delta s = v_o \int_{t_o}^{t_1} dt + g \int_{t_o}^{t_1} (t - t_0)\, dt \qquad \Rightarrow \Delta s = \frac{1}{2} \cdot 9{,}81 \frac{m}{s^2} \cdot (15s)^2$$

$$\Rightarrow \Delta s = 9{,}81 \frac{m}{s^2} \int_{0s}^{15s} t\, dt \qquad \Rightarrow \Delta s = 1104\, m$$

Physikalische Gleichungen - Beispiel Sportwagen

Porsche 911 GT3

- **Motor :** Heckmotor
- **Hubraum :** 3.799 cm³
- **Zylinder :** 6 Zylinder Boxer
- **Leistung :** 475 PS
- **Höchstgeschwindigkeit:** 315 km/h
- **Beschleunigung:** 0 - 100 km/h in t = 3,5 s





Quelle: Porsche

Annahme: konstante Beschleunigung:

$$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{100\,\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}}{3{,}5\,\mathrm{s}} = 7{,}94\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$$

Weg, der zurückgelegt wird:

$$s = \int_0^t v\,\mathrm{d}t = \int_0^t a \cdot t\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = \frac{1}{2} \cdot 7{,}94 \cdot 3{,}5^2\ \frac{\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^2}{\mathrm{s}^2} \approx 49\,\mathrm{m}$$

Physikalische Grundlagen: Kraft und Arbeit

Definition Kraft (*F*)

$$F = m \cdot a \quad \text{(Isaac Newton)} \qquad [F] = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2} = \text{N}$$

Das Gravitationsgesetz beschreibt die Kräfte zwischen zwei Massen m und M mit dem Abstand r:

$$F = \gamma \frac{m \cdot M}{r^2}$$

γ beschreibt dabei die Gravitationskonstante (Naturkonstante, $\gamma = 6{,}7 \cdot 10^{-11}\ \text{m}^3 / (\text{kg}\ \text{s}^2)$).

Definition Arbeit (*W*)

$$\Delta W = F \cdot \Delta s$$

Wird eine Masse in einem Kraftfeld bewegt, so wird Arbeit geleistet.

Voraussetzung: *F* ist konstant und wirkt in Richtung der Verschiebung um *Δs*

Bilden *F* und *Δs* den Winkel *α* miteinander, so gilt:

$$\Delta W = F \cdot \Delta s \cdot \cos(\alpha) \qquad [W] = \text{Nm}$$

Physikalische Grundlagen: Energie und Leistung

Definition Leistung (*P*)

$$\boldsymbol{P} = \frac{\Delta \boldsymbol{W}}{\Delta \boldsymbol{t}} \qquad [P] = \frac{kg \cdot m^2}{s^3}$$

$$P(t) = \frac{dW(t)}{dt} \qquad P = U \cdot I = I^2 \cdot R = \frac{U^2}{R}$$

Beispiel: Leistung einer bewegten Körpers

Energie: $W = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$

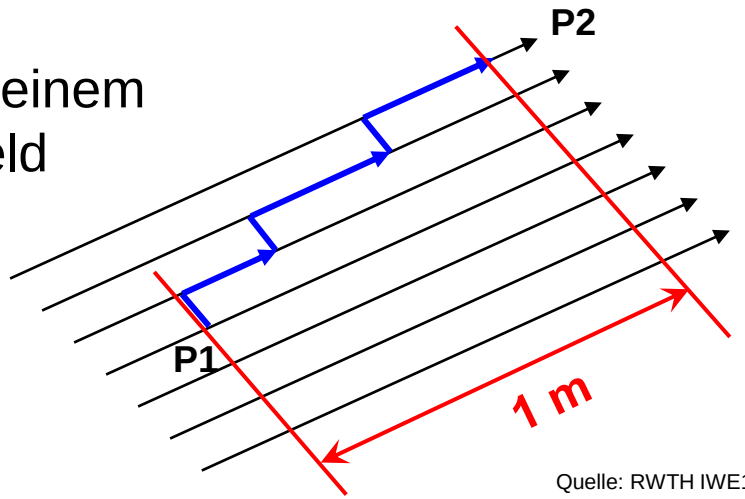
Leistung: $P(t) = \frac{dW(t)}{dt} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \frac{dv^2}{dt} = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot m \cdot \frac{dv}{dt} \cdot v = m \cdot a \cdot v$

Physikalische Grundlagen: Kraft und Arbeit

$$W = \int_1^2 \vec{F}\, d\vec{s}$$

Weg- oder Linienintegral

Bewegung in einem Gravitationsfeld



Quelle: RWTH IWE1

Einteilung des Weges in Teilstücke parallel zu den Feldlinien (mit Arbeit, α=0°, cos (α) = 1) und senkrecht dazu (ohne Arbeit , α=90°, cos (α) = 0)

Bsp.: $g \approx 10\ \mathrm{m\ s^{-2}}$; $m = 1\ \mathrm{kg}$; $\Delta s = 1\ \mathrm{m}$

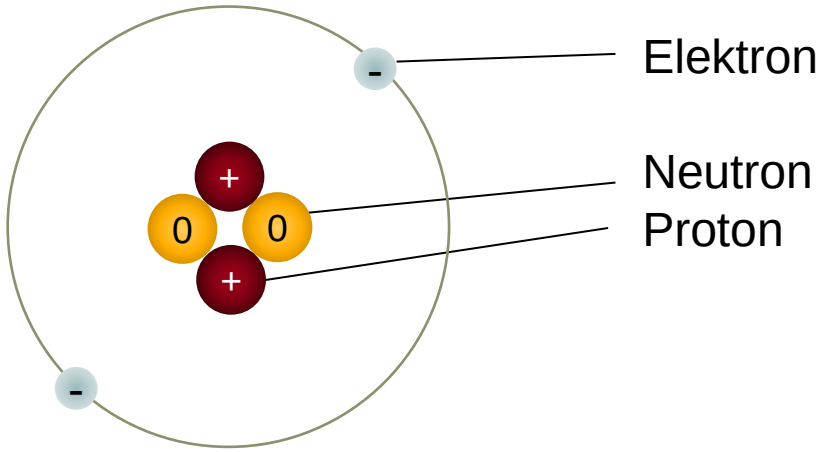
$\Rightarrow$ $\Delta W = F \cdot \Delta s = m \cdot g \cdot \Delta s = 1\ \mathrm{kg} \cdot 10\ \mathrm{m\ s^{-2}} \cdot 1\ \mathrm{m} = 10\ \mathrm{J} = 0{,}01\ \mathrm{kJ} = 10\ \mathrm{Ws} = 2{,}8\ \mathrm{mWh}$

Physikalische Grundprinzipien

Aufbau der Materie und Atombindungen

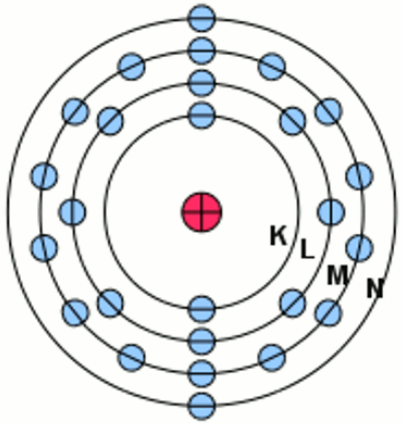
Aufbau der Materie – Atom

Ein Atom besteht aus einem positiv geladenen Kern und einer negativ geladene Elektronenhülle.
Im Atomkern befinden sich positiv geladenen Protonen und neutrale Neutronen.

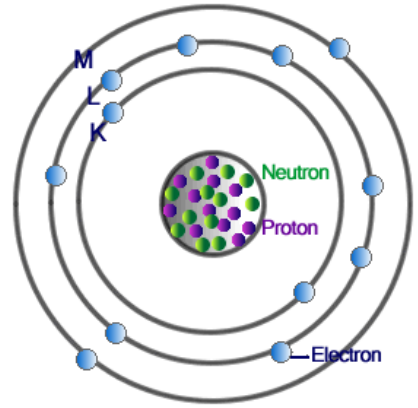


Quelle: RWTH ISEA

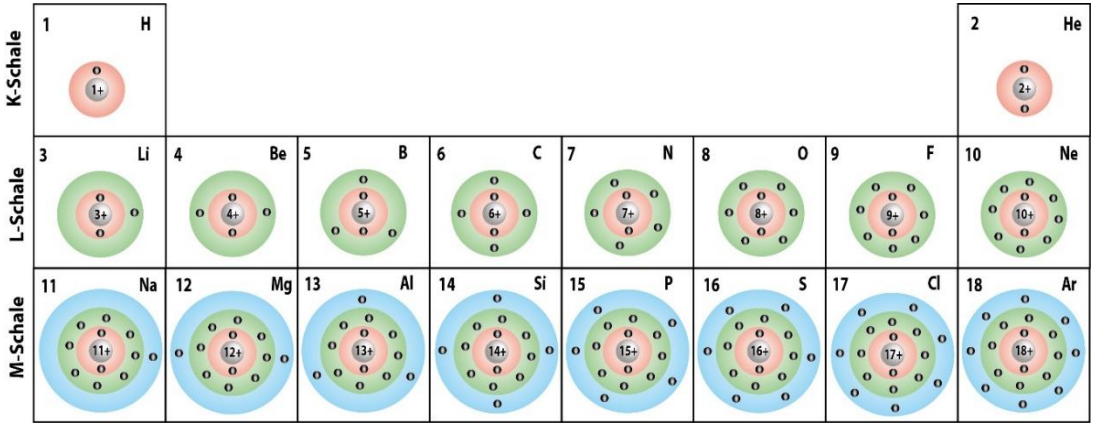
Helium-Atom im Bohr'schen Atommodell



Quelle: nach http://www.chemie-master.de /lex/begriffe/img/e17.jpg



Quelle: https://chadwicksphysics.weebly.com /uploads/1/7/3/4/17347989/1360666721.jpg

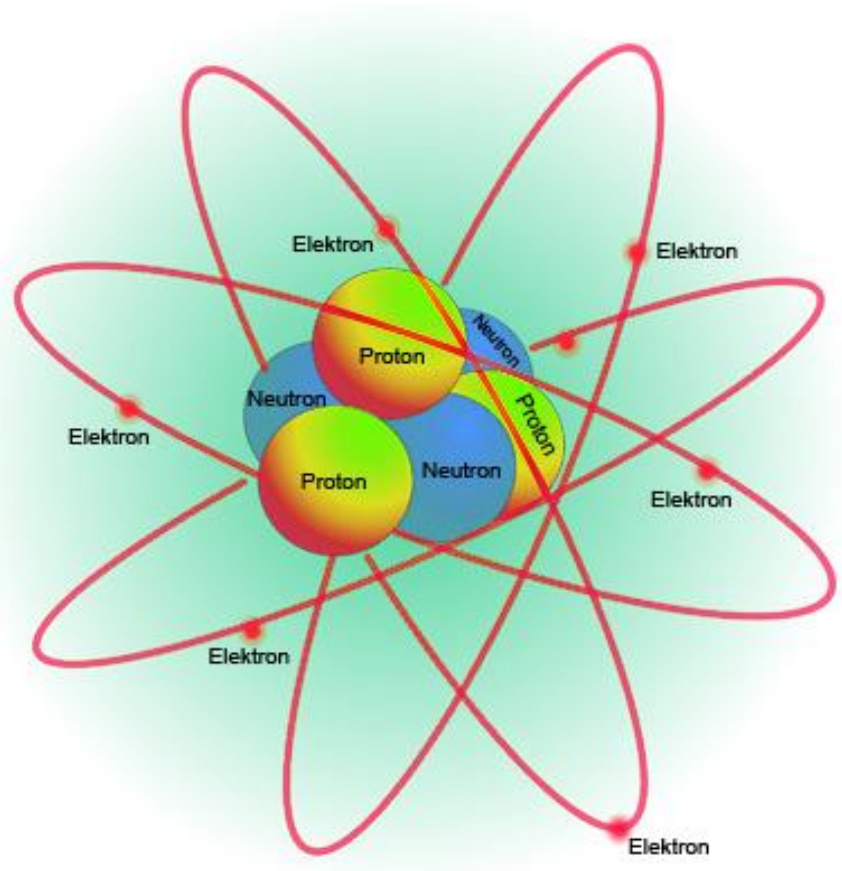


Quelle: nach https://media.studienkreis.de/assets/courses/media/schalenmodell-tabelle-hauptgruppen-periode-k-l-m-schalen-ordnungszahl-aussenelektronen-ca.png

Interessantes Lehrvideo: Das Schalenmodell:
Der Aufbau der Atome nach Bohr – Chemie | Duden
https://www.youtube.com/watch?v=6OfmF-3D51I

Aufbau der Materie – Atom

- Elektronen umkreisen den Atomkern auf diskreten Bahnen (Schalen, Atomorbitale)
- Gewicht eines Protons ist etwa **1,66 · 10^{-27} kg**
- Protonen und Neutronen sind ca. gleich schwer und etwa **1800** mal schwerer als Elektronen (9,1 · 10^{-31} kg)
- Durchmesser des Atomkerns ist etwa 10 fm = 10^{-14} m
- Durchmesser des gesamten Atoms:
  0,1 nm = 100 pm = **10^{-10} m** (auch: 1 Ångström)
- Ladung eines Protons: Elementarladung
  $q = e$ = **1,602 · 10^{-19} C**
- Ladung eines Elektrons: $q = -e$, Ladung eines Neutrons $q = 0$
- Gesamtladung des Atoms: Summe der Kernladungen + Elektronenladungen



Quelle: http://www.biologie-schule.de/atom.php

Aufbau der Materie – Chemische Elemente

- Atome (chemische Elemente) unterscheiden sich in der Kernladungszahl (= Anzahl der Protonen)
- Es existieren ca. 90 stabile chemische Elemente
- Elektronenhüllen sind aus Haupt- und Unterschalen mit verschiedenen Quantenzahlen aufgebaut:
  - Hauptschale n (Hauptquantenzahl) = 1, 2, 3,…
    - Hauptschalen werden mit K, L, M, N, O, P, Q bezeichnet
    - Hauptquantenzahl ist ein Maß für Energie des Elektrons im E-Feld des Kerns
  - Drehimpulsquantenzahl oder Nebenquantenzahl l = 0, 1, 2, 3, …, n-1
    - Unterschalen bezeichnet als s-, p-, d-, f-, … - Niveau, beschreibt die Form des Orbitals
  - Magnetquantenzahl –l … 0 … l (beschreibt die räumliche Ausrichtung der Orbitale)
    - Anzahl der Unterschalen festgelegt durch die magn. Quantenzahl $m_l = 2 \cdot l+1$
  - Spinquantenzahl $m_s = \pm ½$ (maximal zwei Elektronen pro Energieniveau (Pauliprinzip))
- Elektronenkonfiguration der äußersten besetzten Schale bestimmt chemisches Verhalten eines Elementes

Aufbau der Materie – Chemische Elemente: Quantenzahlen

Schale	n	l	Orbitaltyp	m	s	Anzahl der Quantenzustände	
K	1	0	1s	0	$\pm 1/2$	2	2
L	2	0	2s	0	$\pm 1/2$	2	8
		1	2p	-1 0 +1	$\pm 1/2$	6	
M	3	0	3s	0	$\pm 1/2$	2	18
		1	3p	-1 0 +1	$\pm 1/2$	6	
		2	3d	-2 -1 0 +1 +2	$\pm 1/2$	10	
N	4	0	4s	0	$\pm 1/2$	2	32
		1	4p	-1 0 +1	$\pm 1/2$	6	
		2	4d	-2 -1 0 +1 +2	$\pm 1/2$	10	
		3	4f	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	$\pm 1/2$	14	

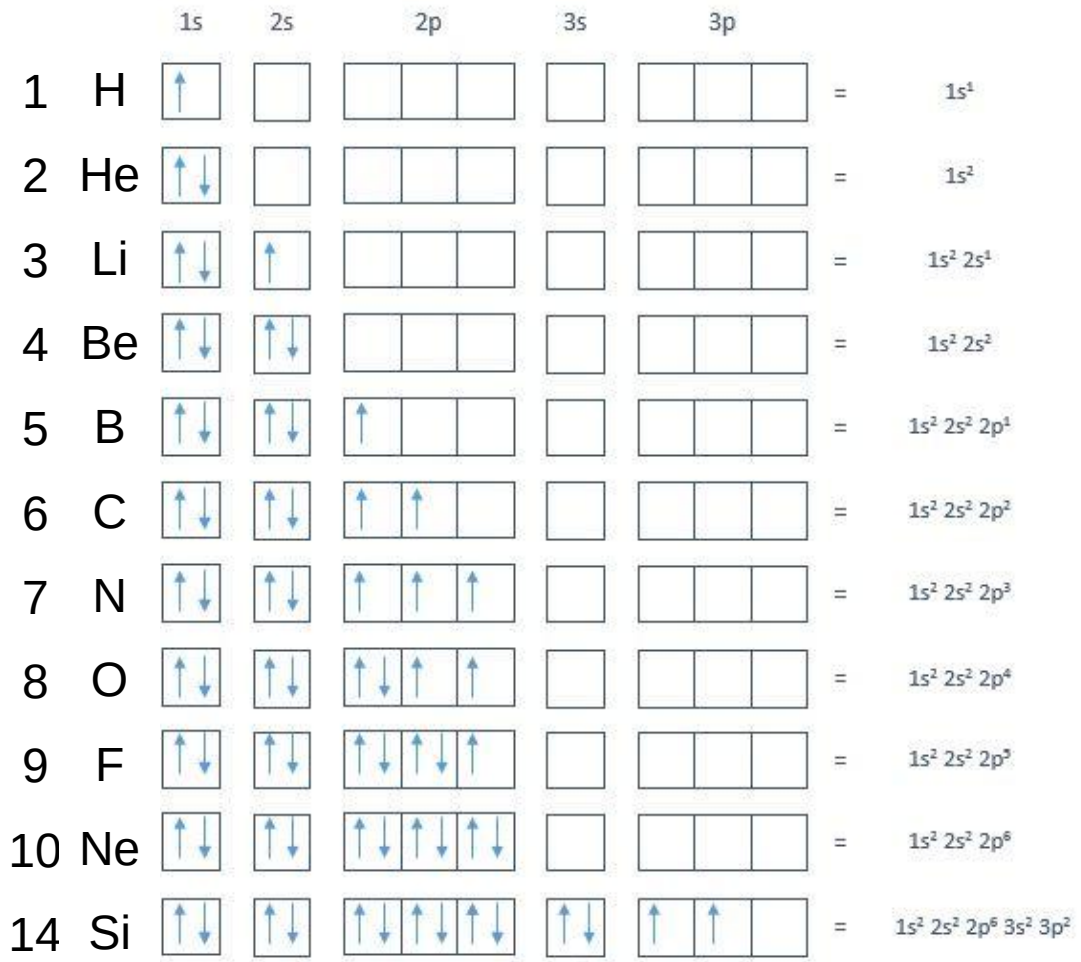
Quelle: http://www-lehre.inf.uos.de/~okrone/DIP/node10.html

Haupt-quanten-zahl

Neben-quanten-zahl

Magnet-quanten-zahl

Spin-quanten-zahl



Quelle: https://www.study-hamnat.de/backend/ueben/aufgabe/title/HAMNat+Vorbereitung+%7C+HAM-Nat+Chemie+%7C+Atomkern%2C+Elektronenh%C3%BClle/public_inhalt/1/id/787/uid/29

Aufbau der Materie – Chemie

Wichtige Grundpostulate

- Atomarten bleiben in der Chemie immer unverändert.
- Masse bleibt in der Chemie immer unverändert.

Chemie ist die Physik der Valenzelektronen

Chemische Bindung entsteht durch Wechselwirkung der äußeren Elektronenschalen von Atomen (Ionisierung, Elektronenaufnahme, Überlappung von Elektronenwolken).
Ursache ist immer die elektrostatische Anziehung.

Aufbau der Materie – Bindungsarten

Kovalente Bindung

- Überlappung teilbesetzter Atomorbitale
- Partnerelektronen verhelfen gegenseitig zu einer voll besetzten Außenschale
- Erhöhte Elektronendichte zwischen den Kernen:
  Elektrostatische Anziehung zwischen Kernen und Elektronen



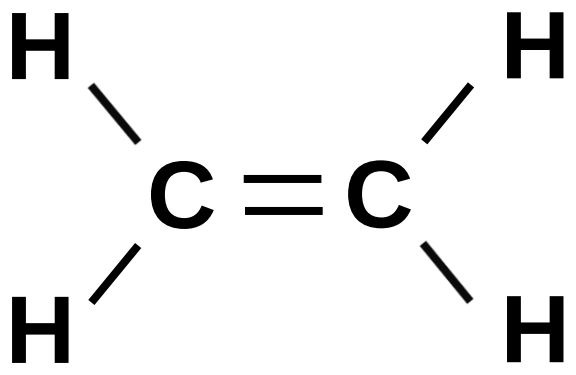
Kovalente Bindung beim H_2 – Molekül

Quelle: RWTH IWE1

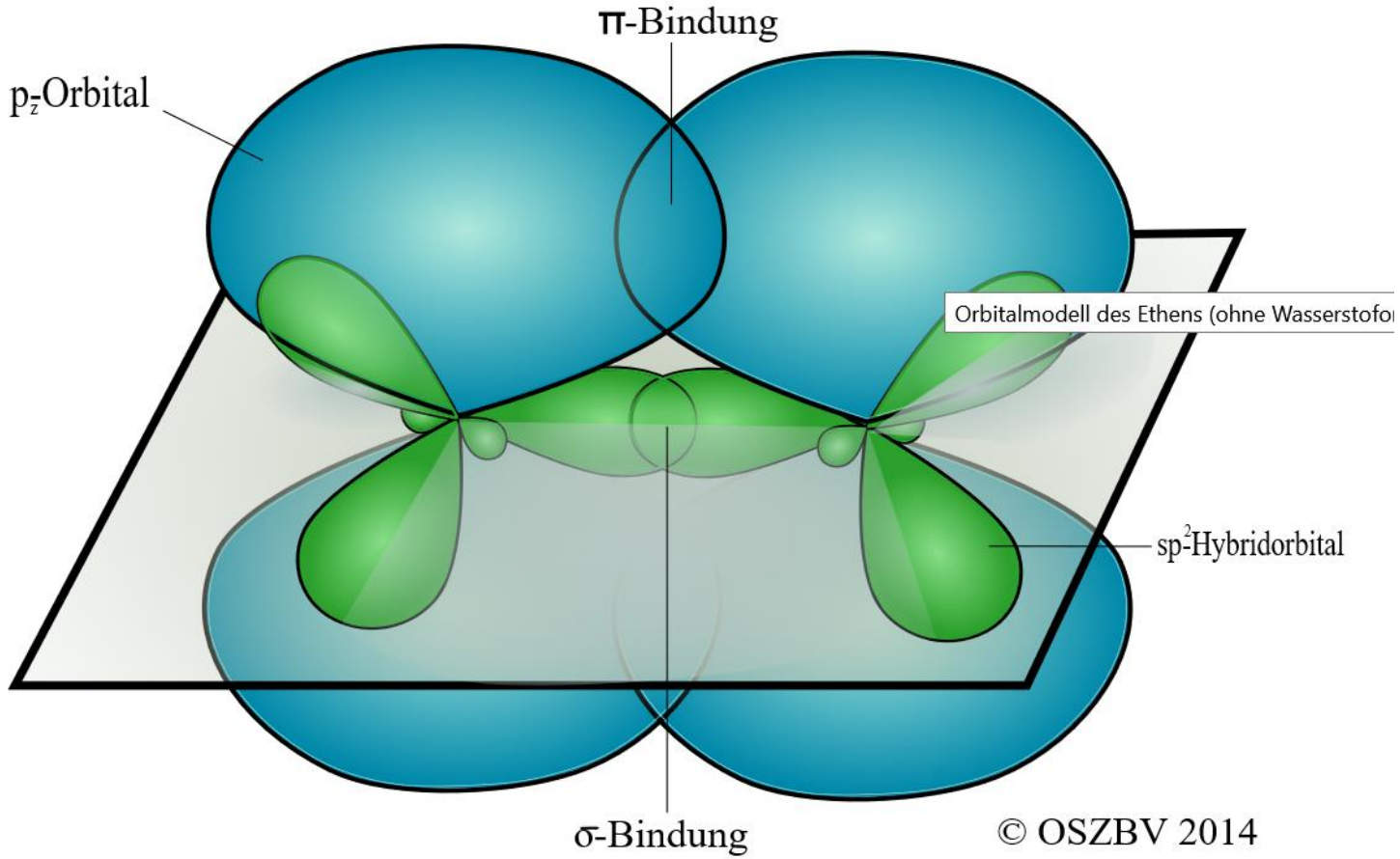
Aufbau der Materie – Beispiel einer Bindung

Ethen (C_2H_4)

Chemische Darstellung der Bindungen:



Quelle: RWTH ISEA



Orbitalmodell des Ethens (ohne Wasserstoforbitale)

Quelle: http://www.chemie.osz-buv.de/2014-15/ch32014/kunststoffe2_14.html

Aufbau der Materie – Bindungsarten

Ionenbindung:

- Abgabe eines oder mehrerer Elektronen an ein anderes Atom: $Na + Cl \rightarrow Na^+ Cl^-$

Metallische Bindung:

- In einem Metall sind alle Atome ionisiert, freie Elektronen bilden einen Elektronensee
- Elektronensee hält positive Ionen im Kristall zusammen
- Elektronen können keinen bestimmten Atomen zugeordnet werden

Aufbau der Materie – Leitfähigkeit: Elektronenleiter, Ionenleiter

Elektronenleitung

- Ladungstransport über Elektronen (negative Ladung) und Löcher (positive Ladung)
- Sehr hohe Beweglichkeit der Ladungsträger
- Beispiel: Metallkabel

Ionenleitung

- Ladungstransport über bewegliche Ionen (schwer, z.B. Gewicht von Li+ über 12.000x schwerer als ein Elektron)
- Hohe Ionenkonzentration, mäßige Beweglichkeit (geringer als elektronische Leitfähigkeit)
- Beispiel: Elektrolytlösung in Batterien; galvanische Abscheidung von Metallen

Physikalische Grundprinzipien

Physikalische Basisgrößen und -einheiten

Physikalische Größen

Gebiet	Physikalische Größe	Symbol
Mechanik	Geschwindigkeit Beschleunigung Kraft Masse Arbeit Weg, Länge, Radius	*v* *a* *F* *m* *W* *s, L, r*
Elektrizitätslehre	Ladung Spannung Feldstärke Strom Widerstand	*Q* *U* *E* *I* *R*
Wärmelehre	Temperatur Wärmemenge Entropie	*T* *Q* *S*

Physikalische Größen sind

- quantitativ messbar
- objektiv

Basisgrößen und -einheiten

- Voneinander unabhängige physikalische Größen heißen *Basisgrößen*:

Meter
Kilogramm
Sekunde
Ampere

} MKSA – System (SI – Einheiten)

- Andere Größen werden von diesen Basisgrößen abgeleitet, z.B.

$$\text{Geschwindigkeit} = \frac{\text{Weg}}{\text{Zeit}}$$

- Eindeutige Festlegung einer physikalischen Größe über Zahlenwert und Einheit, z.B.

$$\text{Geschwindigkeit} = 120\,\text{km/h}$$

SI - Basiseinheiten

Internationales Einheitensystem (SI) – frz. für *“Système international d’unites”*

Meter Ursprung: Heute:	 1 m = 40millionster Teil des Erdumfangs 1 m = 1650763,73fache Wellenlänge der von ^{86}Kr beim Übergang eines Elektrons vom 5d5- zum 2p10 – Niveau ausgesandten Strahlung

Sekunde Ursprung: Heute:	 1 s = 86400ster Teil eines mittleren Sonnentages 1 s = 9192631770fache der Periodendauer der dem Übergang zwischen den Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes von ^{133}Cs entsprechenden Strahlung

Kilogramm Ursprung: Heute:	 1 kg = Masse von einem Liter Wasser bei 4°C 1 kg = Masse des internationalen Kilogrammprototyps (Pt/Ir 90%/10%, Zylinder)

SI – Basiseinheiten – insgesamt 7 Einheiten, die alles beschreiben

Ampere Ursprung: Heute:	1 A = 1,118 $^{mg}/_{s}$ Ag elektrochemisch aus $AgNO_3$ – Lösung abgeschieden 1 A = Stärke eines Gleichstroms, der in zwei unendlich langen, in 1 m Abstand parallel zueinander angeordneten Leitern, pro 1 m Leiterlänge die Kraft $2 \cdot 10^{-7}$ N hervorrufen würde

Kelvin	1 K = 273,16ter Teil der thermodynamischen Temperatur des ersten Tripelpunktes von Wasser

Candela	1 cd = Lichtstärke, mit der ein 600000stel m^2 der Oberfläche eines schwarzen Strahlers bei der Temperatur von erstarrendem Platin (2024 K) bei einem Druck von 101325 Nm^{-2} (1 atm) senkrecht zur Oberfläche leuchtet

Mol	1 mol = Stoffmenge eines Systems, das aus ebenso vielen Elementareinheiten besteht, wie Atome in 12 g des Nuklids ^{12}C enthalten sind

SI – Basiseinheiten

Größe	Formelzeichen	Einheit	Zeichen
Länge, Weg, Radius	L, s, r	Meter	m
Masse	m	Kilogramm	kg
Zeit	t	Sekunde	s
elektr. Stromstärke	I	Ampere	A
absolute Temperatur	T	Kelvin	K
Lichtstärke	I_V	Candela	cd
Stoffmenge	n	Mol	mol

Auswahl abgeleiteter Größen

Größe	Formelzeichen	Einheit	Zeichen	abgeleitet von
Kraft	F	Newton	N	1 N = 1 kg m / s^2
Energie	W	Joule	J	1 J = 1 Nm = 1 kg m^2 / s^2
Leistung	P	Watt	W	1 W = 1 Nm / s = 1 J / s = 1 kg m^2 / s^3
Druck	p	Pascal	Pa	1 Pa = 1 N / m^2 = 1 kg / (s^2 m)
Ladung	Q	Coulomb	C	1 C = 1 As
Spannung	U	Volt	V	1 V = 1 J / C = 1 kg m^2 / (A s^3)
Widerstand	R	Ohm	Ω	1 Ω = 1 V / A = kg m^2 / (A^2 s^3)
Kapazität	C	Farad	F	1 F = 1 As / V = 1 C / V = 1 A^2 s^4 / (kg m^2)
Induktivität	L	Henry	H	1 H = 1 Vs / A = kg m^2 / (A^2 s^2)
magnetischer Fluss	Φ	Weber	Wb	1 Wb = 1 Vs = 1 kg m^2 / (A s^2)
magnetische Induktion	B	Tesla	T	1 T = 1 Vs / m^2 = 1 kg / (A s^2)

Einheitenvorsätze

Vorsatz	Zeichen	Potenz	in Worten
Atto	a	10^{-18}	Trillionstel
Femto	f	10^{-15}	Billiardstel
Piko	p	10^{-12}	Billionstel
Nano	n	10^{-9}	Milliardstel
Mikro	µ	10^{-6}	Millionstel
Milli	m	10^{-3}	Tausendstel
Zenti	c	10^{-2}	Hundertstel
Dezi	d	10^{-1}	Zehntel

Vorsatz	Zeichen	Potenz	in Worten
Exa	E	10^{18}	Trillion
Peta	P	10^{15}	Billiarde
Tera	T	10^{12}	Billion
Giga	G	10^{9}	Milliarde
Mega	M	10^{6}	Million
Kilo	k	10^{3}	Tausend
Hekto	h	10^{2}	Hundert
Deka	da	10^{1}	Zehn

- Nicht mehrere Vorsätze gleichzeitig verwenden
- Vorsatz und Einheit bilden *ein* Symbol, Klammern sind nicht notwendig (z.B. EJ, km, hPa)
- Einheitenkurzzeichen erhalten keine Indizes
- Kombinationen von Kurzzeichen und ausgeschriebenen Vorsätzen und umgekehrt sind nicht zulässig
- Verwendung dimensionsloser Größen möglich, Beispiel Winkel

Beschreibung physikalischer Vorgänge – Zusammenfassung

- Physikalische Vorgänge werden anhand physikalischer Größen beschrieben
- Physikalische Größen teilen sich auf in Basisgrößen und daraus abgeleiteten Größen
- Basisgrößen sind Meter, Sekunde, Kilogramm, Ampere, Kelvin, Candela und Mol
- Größen werden festgelegt durch einen Zahlenwert und die ihnen zugeordnete Einheit (z.B. $t = 1$ s)

- Atome bestehen aus einem Kern (Protonen, Neutronen) und einer Hülle (Elektronen)
- Verschiedene chemische Elemente unterscheiden sich in ihrer Kernladungszahl
- Es gibt verschiedene Formen der Bindung zwischen Atomen

- Wir unterscheiden in der Elektrotechnik Leiter, Halbleiter und Isolatoren
- Bei Leitern unterscheiden wir zwischen Elektronenleitern und Ionenleitern

Noch Fragen?
Sie erreichen uns wie folgt:

Kontakt

Dirk Uwe Sauer
Tel.: +49 241 80-96977
dirkuwe.sauer@isea.rwth-aachen.de

Dominic Peltzer
et1@isea.rwth-aachen.de

Lehrstuhl für Elektrochemische Energiewandlung
und Speichersystemtechnik
RWTH Aachen University

Campus-Boulevard 89, 52074 Aachen

www.isea.rwth-aachen.de





Fragen, Anregungen, Fehler

Bitte schauen Sie zunächst in unserem Vorlesungs-FAQ im *moodle*-Lernraum, ob es zu Ihrem Anliegen dort schon einen Eintrag gibt.

Wenn das nicht der Fall ist, dann schreiben Sie bitte eine Email an

et1@isea.rwth-aachen.de

Die Antwort wird in unser Vorlesungs-FAQ eingearbeitet und wird damit auch allen anderen zur Verfügung stehen. Das Vorlesungs-FAQ wird also kontinuierlich wachsen.